Tema 4. Integración en una variable. Integración aproximada

Grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial

Dr. Miguel Lloret Climent

Departamento de Matemática Aplicada
Universidad de Alicante

Curso 2023/2024

Índice

1. Motivación
2. Integral Indefinida
3. Integral Definida
4. Integración Aproximada

Motivación

Las leyes de la naturaleza más elementales, así como los problemas más complejos de modelado se expresan mediante ecuaciones que involucran **funciones** en una y **varias variables** que involucran las derivadas e integrales de dichas funciones, el análisis de estas ecuaciones se realiza mediante herramientas cada vez más compleja del **cálculo** diferencial e **integral**.

La importancia del cálculo integral en la actualidad es enorme, ya que la ciencia y la tecnología moderna sencillamente dejarían de existir.

Sus aplicaciones son imposibles de cuantificar, porque toda la matemática moderna, así como sus aplicaciones en la ciencia y la ingeniería la requieren. Entre sus múltiples aplicaciones pudiéramos destacar como las más elementales: el cálculo de áreas de figuras planas, el cálculo de volúmenes de sólidos, la determinación de la masa de un cuerpo o la carga de un componente electrónico.

Integral Indefinida

Toda función $F(x)$ que verifique la relación $F'(x) = f(x)$ para todo punto del dominio de $f(x)$ se llama **función primitiva** de $f(x)$. Dado que dos funciones que se diferencian en una constante poseen la misma derivada, si $F(x)$ es una primitiva de $f(x)$, también lo es $F(x) + C$.

Definición de integral indefinida

Dada una función $f(x)$, se llama **integral indefinida** de $f(x)$ al conjunto de todas sus funciones primitivas. Esta relación se expresa mediante la igualdad:

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C$$

donde C es una constante arbitraria, llamada constante de integración.

Integral Indefinida: propiedades de linealidad

Dadas dos funciones $f(x)$ y $g(x)$ que admiten primitiva y una constante real k, se verifican las siguientes **propiedades de linealidad**:

- $\int [f(x) + g(x)]\, dx = \int f(x)\, dx + \int g(x)\, dx$
- $\int k \cdot f(x)\, dx = k \cdot \int f(x)\, dx$

Estas propiedades de linealidad, unidas a la **tabla de integrales inmediatas (simples y compuestas)** permiten ya resolver un buen número de integrales indefinidas de cierto nivel de complejidad.

Integral Indefinida: propiedades de linealidad

Ejemplo 1: Integral Indefinida: propiedades de linealidad

Aplicando la linealidad de la integral indefinida, resolver la integral $\int \left(\frac{e^{2x}+5}{e^x}\right) dx$.

Solución:

Aplicando las propiedades de linealidad, resulta:

$$\int \left(\frac{e^{2x}+5}{e^x}\right) dx = \int \left(\frac{e^{2x}}{e^x} + \frac{5}{e^x}\right) dx$$
$$= \int \left(e^x + 5e^{-x}\right) dx = \int e^x dx + 5 \int e^{-x} dx$$

Integral Indefinida: propiedades de linealidad

Ejemplo 1: Integral Indefinida: propiedades de linealidad

Finalmente, teniendo en cuenta la tabla de integrales inmediatas, simples y compuestas, resulta:

$$\begin{aligned}
&\int e^x dx + 5\int e^{-x} dx \\
&= \int e^x dx - 5\int e^{-x}(-1)dx \\
&= e^x - 5e^{-x} + C
\end{aligned}$$

Integral Indefinida: propiedades de linealidad

Ejemplo 2: Integral Indefinida: propiedades de linealidad

Aplicando la linealidad de la integral indefinida, resolver la integral $\int \cos^2 x dx$.

Solución:

Gracias a la identidad trigonométrica $\cos^2 x = \frac{1+\cos(2x)}{2}$ y la propiedad de linealidad, podemos escribir:

$$\int \cos^2 x dx = \int \frac{1+\cos(2x)}{2} dx = \frac{1}{2}\int (1+\cos(2x))dx$$
$$= \frac{1}{2}\int 1\, dx + \frac{1}{2}\int \cos(2x)dx$$

Integral Indefinida: propiedades de linealidad

Ejemplo 2: Integral Indefinida: propiedades de linealidad

Finalmente a partir de la tabla de integrales inmediatas, resolvemos la integral:

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{2}\int 1\,dx + \frac{1}{2}\int \cos(2x)dx \\
&= \frac{1}{2}\int 1\,dx + \frac{1}{4}\int 2\cos(2x)dx \\
&= \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\operatorname{sen}(2x) + C
\end{aligned}$$

Integral Indefinida: integral de funciones racionales

Veremos a continuación los métodos usuales de integración de funciones racionales.

Definición: integrales racionales

A una integral de la forma $\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$, donde $P(x)$ y $Q(x)$ son polinomios de coeficientes reales, se le denomina **integral racional**.

Este tipo de integrales se clasifican en **racionales propias** (cuando el grado del polinomio del numerador es menor que el grado del denominador) y **racionales impropias** en caso contrario (cuando el grado del polinomio del numerador es igual o mayor que el del denominador).

El caso de como resolver las integrales de fracciones racionales propias se detallará en lo adelante.

Integral Indefinida: integral de funciones racionales

Para el caso de las integrales de las **fracciones racionales impropias**, indicar que serán transformadas, a partir de la división del polinomio del numerador y del denominador: $P(x) = Q(x) \cdot C(x) + R(x) \quad , \; gr(R(x)) < gr(Q(x))$, en la integral de un polinomio más la integral de una fracción racional propia, esto es:

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx = \int \frac{Q(x) \cdot C(x) + R(x)}{Q(x)} dx$$

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx = \int \left(\frac{Q(x) \cdot C(x)}{Q(x)} + \frac{R(x)}{Q(x)} \right) dx$$

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx = \int C(x)\, dx + \int \frac{R(x)}{Q(x)} dx$$

Fracciones Racionales Propias: 1) raíces reales simples

Centrémonos primero en el **caso 1)** donde consideraremos la situación que el denominador de la fracción posee únicamente **raíces reales simples**. La idea general, en este caso y en los posteriores, consiste en descomponer la fracción en fracciones simples. En particular aquí, para el caso 1, en tantas fracciones simples como factores posea el denominador, para posteriormente integrar término a término:

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)}dx = \frac{1}{a_0}\int \frac{P(x)}{(x-a_1)(x-a_2).....(x-a_n)}dx$$

$$\frac{P(x)}{(x-a_1)(x-a_2).....(x-a_n)} = \frac{A}{x-a_1} + \frac{B}{x-a_2} + ... + \frac{N}{x-a_n}$$

$$\frac{1}{a_0}\int \frac{P(x)}{(x-a_1)(x-a_2).....(x-a_n)}dx$$

$$= \frac{1}{a_0}\left[\int \frac{A}{x-a_1}dx + \int \frac{B}{x-a_2}dx + ... + \int \frac{N}{x-a_n}dx\right] = ...$$

Fracciones Racionales Propias: 1) raíces reales simples

Ilustremos este primer caso con un ejemplo.

Ejemplo 3: Fracciones Racionales Propias: 1) raíces reales simples

Calcular la integral $\int \frac{1}{x^2-4} dx$.

Solución: Como podemos ver se trata de una fracción racional propia (el grado del polinomio del numerador es inferior al grado del polinomio del denominador). Primero, descomponiendo en fracciones simples, resulta:

$$\frac{1}{x^2-4} = \frac{1}{(x+2)(x-2)}$$
$$= \frac{A}{x+2} + \frac{B}{x-2} = \frac{A(x-2)+B(x+2)}{(x+2)(x-2)}$$

Fracciones Racionales Propias: 1) raíces reales simples

Ilustremos este primer caso con un ejemplo.

Ejemplo 3: Fracciones Racionales Propias: 1) raíces reales simples

Igualando numeradores y evaluando en un par de valores de forma conveniente (nótese las propias raíces del denominador), podemos calcular el valor de las constantes:

$$1 = A\,(x-2) + B\,(x+2)$$

$$\begin{cases} x = 2 \to 1 = 4B \to B = 1/4 \\ x = -2 \to 1 = -4A \to A = -1/4 \end{cases}$$

La integral, gracias a la propiedad de linealidad puede escribirse como:

$$\int \frac{1}{x^2-4}dx = \int \frac{-\frac{1}{4}}{x+2}dx + \int \frac{\frac{1}{4}}{x-2}dx$$

Fracciones Racionales Propias: 1) raíces reales simples

Ejemplo 3: Fracciones Racionales Propias: 1) raíces reales simples

Finalmente, resolviendo la integral, resulta:

$$
\begin{aligned}
&= \int \frac{-\frac{1}{4}}{x+2}dx + \int \frac{\frac{1}{4}}{x-2}dx \\
&= -\frac{1}{4}\int \frac{1}{x+2}dx + \frac{1}{4}\int \frac{1}{x-2}dx \\
&= -\frac{1}{4}\ln|x+2| + \frac{1}{4}\ln|x-2| + C
\end{aligned}
$$

Fracciones Racionales Propias: 2) raíces reales múltiples

Centrémonos ahora en el **caso 2)** donde consideramos incluir la posibilidad de que al menos una de las **raíces** sea real y a la vez **múltiple**. En este caso, la única diferencia respecto del caso anterior en el proceso de descomposición en fracciones simples, es que ahora por cada raíz múltiple a_i de multiplicidad s formaremos s fracciones similares al resto, cuyos numeradores serán coeficientes indeterminados y los denominadores serán los términos de la forma $(x - a_i)$, $(x - a_i)^2, \ldots\ldots, (x - a_i)^s$.

Ilustremos este caso 2 con un ejemplo, donde primero aprovecharemos el ejemplo para mostrar como se manejan las integrales racionales impropias.

Ejemplo 4: Fracciones Racionales Propias: 2) raíces reales múltiples

Calcular la integral $\int \frac{x^4-x^3-x-1}{x^3-x^2}dx$.

Fracciones Racionales Propias: 2) raíces reales múltiples

Ejemplo 4: Fracciones Racionales Propias: 2) raíces reales múltiples

Solución:

Como podemos ver en la integral $\int \frac{x^4-x^3-x-1}{x^3-x^2}dx$, el numerador es de grado mayor o igual que el denominador, por lo que se trata de una integral racional impropia. Por tanto, dividendo los polinomios del numerador y del denominador obtenemos que: $x^4-x^3-x-1 = (x^3-x^2)\,x+(-x-1)$ lo que permite, aplicando el resultado general para integrales racionales impropias, escribir: $\int \frac{x^4-x^3-x-1}{x^3-x^2}dx = \int xdx + \int \frac{-x-1}{x^3-x^2}dx$.

Ahora nos centraremos en la integral racional propia $\int \frac{-x-1}{x^3-x^2}dx$, donde en breve comprobaremos que se trata de una **integral racional propia del caso 2)**, donde al menos una de las raíces es múltiple.

Fracciones Racionales Propias: 2) raíces reales múltiples

Ejemplo 4: Fracciones Racionales Propias: 2) raíces reales múltiples

Descomponiendo en fracciones simples, vemos que $x = 0$ es una raíz real múltiple, esto es, de multiplicidad 2 (**caso 2**). Cómo en el caso anterior, necesitamos aquí descomponer en fracciones simples el integrando de la integral racional propia:

$$\begin{aligned}\frac{-x-1}{x^2(x-1)} &= \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-1} \\ &= \frac{A \cdot x \cdot (x-1) + B \cdot (x-1) + C \cdot x^2}{x^2(x-1)} \\ &= \frac{(A+C)x^2 + (-A+B)x - B}{x^2(x-1)}\end{aligned}$$

Fracciones Racionales Propias: 2) raíces reales múltiples

Ejemplo 4: Fracciones Racionales Propias: 2) raíces reales múltiples

Igualando términos semejantes (esto es otra forma posible de determinar las constantes):

$$\begin{cases} A + C = 0 \\ -A + B = -1 \\ -B = -1 \end{cases}$$

Determinamos el valor de las constantes: $A = 2,\ B = 1,\ C = -2$.
Finalmente, resolvemos la integral:

$$\int \frac{x^4 - x^3 - x - 1}{x^3 - x^2} dx = \int x dx + \int \frac{-x - 1}{x^3 - x^2} dx$$
$$= \int x dx + \int \frac{2dx}{x} + \int \frac{dx}{x^2} + \int \frac{-2dx}{x - 1}$$
$$= \frac{x^2}{2} + 2\ln|x| - \frac{1}{x} - 2\ln|x - 1| + C$$

Fracciones Racionales Propias: 3) raíces complejas simples

Finalmente abordaremos, con un ejemplo, el **caso 3)** donde consideramos incluir la posibilidad de que al menos una de las **raíces** sea compleja simple. En este caso, la única diferencia radica en el factor de raíces complejas al cual se le añade un término asociado en el numerador con un polinomio indeterminado de grado uno.

Ejemplo 5: Fracciones Racionales Propias: 3) raíces complejas simples

Calcular la integral $\int \frac{x+1}{x^3+x} dx$.

Solución:

Como vemos, se trata de una fracción racional propia. Descomponiendo en factores irreducibles el polinomio del denominador:

$$\int \frac{x+1}{x^3+x} dx = \int \frac{x+1}{x\left(x^2+1\right)} dx$$

Fracciones Racionales Propias: 3) raíces complejas simples

Ejemplo 5: Fracciones Racionales Propias: 3) raíces complejas simples

Descomponiendo en fracciones simple, tenemos:

$$\frac{x+1}{x\left(x^2+1\right)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+1} = \frac{A\left(x^2+1\right)+\left(Bx+C\right)x}{x\left(x^2+1\right)}$$

Calculando el valor de las constantes, resulta: $A = 1,\ B = -1,\ C = 1$.
Finalmente, determinamos el valor de la integral:

$$\begin{aligned}
\int \frac{x+1}{x\left(x^2+1\right)}dx &= \int \frac{1}{x}dx + \int \frac{-x+1}{x^2+1}dx \\
&= \int \frac{1}{x}dx - \frac{1}{2}\int \frac{2x}{x^2+1}dx + \int \frac{1}{x^2+1}dx \\
&= \ln|x| - \frac{1}{2}\ln\left|x^2+1\right| + arctg\left(x\right) + C
\end{aligned}$$

Integral Indefinida: integración por partes

El método de **integración por partes** suele ser especialmente útil cuando la integral se puede expresar como el producto de dos funciones de diferentes familias.

Integración por partes

La fórmula de **integración por partes** puede escribirse del siguiente modo:

$$\int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$$

en el proceso de cálculo, la función u se elige para derivar y el factor dv pasa a integrarse:

$$u = \underset{\text{derivar}}{\longrightarrow} du =$$

$$dv = \underset{\text{integrar}}{\longrightarrow} v =$$

Integral Indefinida: integración por partes

Ejemplo 6: Integral Indefinida: integración por partes

Calcular la integral $\int x \cdot \ln x \, dx$.

Solución:

Para resolver la integral $\int x \cdot \ln x \, dx$, aplicando la fórmula de integración por partes:

$$u = \ln x \rightarrow du = \frac{1}{x} dx$$

$$dv = xdx \rightarrow v = \frac{x^2}{2}$$

Calculamos la integral, esto es:

$$\int x \cdot \ln x \, dx = \frac{x^2}{2} \cdot \ln x - \int \frac{x}{2} dx$$

$$= \frac{x^2}{2} \cdot \ln x - \frac{x^2}{4} + C$$

Integral Indefinida: cambios de variable

En ocasiones, un **cambio de variable** conveniente puede transformar la integral en otra integral más sencilla de resolver.

Cambio de variable

El objetivo del **cambio de variable** $x = g(t)$, consiste en transformar la integral en otra más sencilla en términos de la nueva variable t. Bajo la hipótesis de la derivabilidad de la función $x = g(t)$, cuya inversa se escribe como $t = h(x)$, podemos escribir:

$$\int f(x)\,dx = \int f(g(t)) \cdot g'(t) \cdot dt$$
$$= F(t) + C$$
$$= F(h(x)) + C$$

Integral Indefinida: integral racional trigonométrica

Las **integrales racionales trigonométricas** pueden resolverse a partir de un cambio de variable que la transforma en una integral racional. Para resolver la integral racional trigonométrica $\int R(\operatorname{sen} x, \cos x)\, dx$, aplicaremos uno de los cuatro casos siguientes. Comencemos con el primer caso.

Caso 1: Impar en seno

Caso 1) **Impar en seno**: $\int R(-\operatorname{sen} x, \cos x)\, dx = -\int R(\operatorname{sen} x, \cos x)\, dx$:

$$\int R(\operatorname{sen} x, \cos x)\, dx$$

$$t = \cos x\ ,\ \operatorname{sen} x = \sqrt{1-t^2}$$

$$dx = \frac{-dt}{\sqrt{1-t^2}}$$

Integral Indefinida: integral racional trigonométrica

En este segundo caso, analizaremos el caso en el que el integrando es impar en coseno.

Caso 2: Impar en coseno

Caso 2) **Impar en coseno**: $\int R(\operatorname{sen} x, -\cos x)\, dx = -\int R(\operatorname{sen} x, \cos x)\, dx$:

$$\int R(\operatorname{sen} x, \cos x)\, dx$$

$$t = senx \ , \ \cos x = \sqrt{1-t^2}$$

$$dx = \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}$$

Integral Indefinida: integral racional trigonométrica

Ahora abordaremos la situación en la que el integrando es a la vez par en seno y coseno.

Caso 3: Par en seno y coseno

Caso 3) **Par en seno y coseno**: $\int R(-\operatorname{sen} x, -\cos x)\,dx = \int R(\operatorname{sen} x, \cos x)\,dx$:

$$\int R(\operatorname{sen} x, \cos x)\,dx$$

$$t = \tan x$$

$$\operatorname{sen} x = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}\ ,\ \cos x = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}$$

$$dx = \frac{dt}{1+t^2}$$

Integral Indefinida: integral racional trigonométrica

Si no se verifican los casos anteriores, podemos aplicar el cambio general.

Caso 4: caso general

Caso 4) **Caso general**:

$$\int R\left(\operatorname{sen} x, \cos x\right) dx$$

$$t = \tan\left(x/2\right)$$

$$\operatorname{sen} x = \frac{2t}{1+t^2}\ ,\ \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$dx = \frac{2dt}{1+t^2}$$

Integral Indefinida: integral racional trigonométrica

Ejemplo 7: Integral Indefinida: integral racional trigonométrica

Calcular la integral racional trigonométrica $\int \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x \cdot (1+\cos^2 x)} dx$.

Solución:

La integral es par en seno y coseno (**caso 3**): $R(-\operatorname{sen} x, -\cos x) = \frac{-\operatorname{sen} x}{-\cos x \cdot \left(1+(-\cos x)^2\right)} = R(\operatorname{sen} x, \cos x)$. Aplicando el cambio de variable correspondiente $t = \tan x$, $\operatorname{sen} x = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}$, $\cos x = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}$, $dx = \frac{dt}{1+t^2}$, resulta:

$$\int \frac{senx}{\cos x \cdot (1+\cos^2 x)} dx = \int \frac{\frac{t}{\sqrt{1+t^2}}}{\frac{1}{\sqrt{1+t^2}} \cdot \left(1+\frac{1}{1+t^2}\right)} \cdot \frac{dt}{1+t^2}$$

$$= \int \frac{t}{t^2+2}\, dt = \frac{1}{2} \int \frac{2t}{t^2+2}\, dt$$

$$= \frac{1}{2} \ln\left(t^2+2\right) = \frac{1}{2} \ln\left(2+tg^2 x\right) + C$$

Integral Definida: sumas inferiores y superiores

Suma inferior y suma superior

Dada una partición del intervalo $[a, b]$, esto es: $a = x_0 < x_1 < x_2 < \ldots < x_n = b$, podemos definir la **suma inferior** y **suma superior** de una función f, esto es:

Suma inferior: $s(f, P) = \sum_{i=1}^{n} m_i (x_i - x_{i-1}), \quad m_i = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f(x).$

Suma superior: $S(f, P) = \sum_{i=1}^{n} M_i (x_i - x_{i-1}), \quad M_i = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f(x).$

Integral Definida: refinamiento en integrabilidad

Dadas dos particiones P y Q sobre un mismo intervalo, diremos que Q es más fina que P si Q tiene todos los puntos de P y alguno más. Sobre un mismo intervalo si Q es más fina que P, se tiene que:

$$s(f,P) \leqslant s(f,Q) \leqslant S(f,Q) \leqslant S(f,P)$$

Las sumas superiores y las sumas inferiores de f en dicho intervalo, correspondientes a todas las particiones forman dos conjuntos acotados. Al ínfimo del primero y al supremo del segundo se les llama respectivamente integral inferior e integral superior de f en $[a,b]$.
Si ambas integrales coinciden se dice que la función es integrable en el intervalo y se representa por:

$$\int_a^b f(x)\,dx$$

, y se denomina **integral definida** de la función.

Integral Definida: propiedades de la integral definida

A continuación, mostramos la lista de las principales propiedades de la integral definida:

- Linealidad:

$$\int_a^b (r f(x) + s g(x))\, dx = r \int_a^b f(x)\, dx + s \int_a^b g(x)\, dx$$

- Aditividad:

$$\int_a^b f(x)\, dx = \int_a^c f(x)\, dx + \int_c^b f(x)\, dx \quad , a < c < b$$

- Cambio de variable:

$$\int_a^b f(x)\, dx = \int_{t_1}^{t_2} f(g(t)) \cdot g'(t) \cdot dt,\ x = g(t),\ a = g(t_1),\ b = g(t_2)$$

Integral Definida: regla de Barrow

A continuación definiremos una regla general que permitirá calcular la integral definida de una forma sencilla.

Integrales definidas: regla de Barrow

Regla de Barrow: La integral definida puede calcularse a partir de evaluar una primitiva de la función, en caso de que exista, en los extremos del intervalo, esto es:

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(x)|_a^b = F(b) - F(a) \quad , \; F'(x) = f(x)$$

Como podemos ver, no existe una gran diferencia en como resolvemos una integral indefinida o una definida, porque lo complejo del proceso de integración precisamente radica en determinar una primitiva de la función.

Integral definida: regla de Barrow

Ejemplo 8: Integral definida: regla de Barrow

Calcular la integral definida: $\int_0^2 x\sqrt{4-x^2}dx$.

Solución:

Paso a paso, usando la regla de Barrow y la tabla de integrales inmediatas, resulta:

$$\int_0^2 x\sqrt{4-x^2}dx = \frac{1}{-2}\cdot\int_0^2 -2x\cdot\left(4-x^2\right)^{\frac{1}{2}}dx$$

$$= \frac{1}{-2}\frac{\left(4-x^2\right)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}}\Bigg|_0^2 = 0-\left(\frac{-8}{3}\right) = \frac{8}{3}$$

Integración Aproximada: regla de los trapecios

A continuación, detallaremos dos métodos para calcular una integral de forma aproximada para las situaciones en las que la integral definida no se puede calcular de forma exacta.

Regla de los trapecios

Regla de los trapecios:

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \frac{b-a}{2n} \cdot [f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + ...,2f(x_{n-1}) + f(x_n)]$$

Nota: La secuencia de coeficientes dentro del corchete es 122. . . ,221. Con esta regla, podemos estimar el error que cometemos con la aproximación usando la expresión:

$$E \leqslant \frac{(b-a)^3}{12n^2}\,[\text{máx}\,|f''(x)|] \quad , a \leqslant x \leqslant b$$

Integración Aproximada: fórmula de Simpson

Por último, detallamos la conocida como fórmula de Simpson:

Fórmula de Simpson

Fórmula de Simpson:

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \frac{b-a}{3n} \cdot [f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + ...,4f(x_{n-1}) + f(x_n)]$$

$$x_0 = a\ ,\ x_n = b\ ,\ \Delta x = \frac{(b-a)}{n}$$

Nota: La secuencia de coeficientes dentro del corchete es 14242. . . ,4241. Con esta regla, podemos estimar el error que cometemos con la aproximación usando la expresión:

$$E \leqslant \frac{(b-a)^5}{180n^4}\left[\text{máx}\left|f^{(4)}(x)\right|\right] \quad , a \leqslant x \leqslant b$$